

გეოგრაფიკული ინჟინერინგი სოფლის მეურნეობაში

აკვაკულტურის განვითარება და დარგში არსებული გამოწვევები

დალი სილაგაძე

აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის
ასოცირებული პროფესორი

AQUACULTURE DEVELOPMENT AND CHALLENGES IN THE FIELD

Dali Silagadze

Akaki Tsereteli State University
Associate Professor

RESUME

The development of aquaculture is significantly dependent on the correct and effective use of natural water resources in the country. Georgia has favorable conditions for the development of aquaculture, including mariculture.

Georgia has the greatest potential for the development of aquaculture. Our goal is to study the current state of aquaculture development in Georgia and what hinders its development. A high-quality Georgian product should be created with the support of the state and relevant structures.

Georgia is rich in water resources and fish species, therefore, aquaculture is an opportunity for the economy of Georgia, as the existing potential of ponds and ponds is only 30-40% utilized. Aquaculture in Georgia mainly consists of carp, catfish, rainbow trout and sturgeon farms, and production in 2019 was about 5,000 tons. The country is importing fish to meet domestic demand because (aquaculture still produces insufficient fish). It should be noted that the level of fish consumption in the country is low.

We see that none of the fields of rural education have shown the same practice as Ak-va. Culture has the ability to have a strong or large share of the financial impact and create many jobs. Gee, we have to fight for it. The government should train specialists and experts who work in this field, so We will be able to specialize in the following areas and implement them, thus quite good results will be achieved.

keywords: Aquaculture, development, Reservoirs, ponds, ponds, area, challenges.

* * * *

დავინწყით იმით, თუ რას ნიშნავს აკვაკულტურა - აკვაკულტურა - წყლის ორგანიზმების (თევზების, კიბოსნაირების, მოლუსკების, წყალმცენარეების და ა.შ.) მოშენება ბუნებრივ ან ხელოვნურ წყალსა-

ტევებში, რომელიც გულისხმობს პროდუქტიულობის ამაღლების მიზნით წყლის

ორგანიზმების გამრავლებაში, კვებასა და დაცვაში რეგულარულ ჩარევას.

აკვაკულტურის განვითარება მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ქვეყანაში წყლის ბუნებრივი რესურსების სწორ და ეფექტიან გამოყენებაზე. საქართველო გამოირჩევა ხელსაყრელი პირობებით აკვაკულტურის, მათ შორის, მარიკულტურის განვითარებისათვის.

საქართველოს გააჩნია უდიდესი პოტენციალი აკვაკულტურის განვითარებისთვის. ჩვენი მიზანია, შევისწავლოთ რა მდგომარეობაა დღეს საქართველოში აკვაკულტურის განვითარების მხრივ და რა აფერხებს მის განვითარებას. სახელმწიფოსა და შესაბამისი სტრუქტურების მხარდაჭერით უნდა შეიქმნას ქართული მაღალი ხარისხის პროდუქტი.

საქართველოში მტკნარი წლის აკვაკულტურის განვითარება მეოცე საუკუნის დასაწყისიდან (საბჭოთა კავშირის პერიოდი) იწყება. შიდა წყლის მეთევზეობა და აკვაკულტურა (ძირითადად კობრისებრი) კარგად იყო განვითარებული და იღებდა ბუნეფიტებს სახელმწიფოს დახმარებით, რომელიც შეწყდა საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ.

საქართველო მდიდარია წყლის რესურსებით და თევზის ნაირსახეობებით, შესაბამისად, აკვაკულტურა შესაძლებლობაა საქართველოს ეკონომიკისთვის, რამდენადაც ტბორების და აუზების არსებული პოტენციალი მხოლოდ 30-40%-ით არის ათვისებული. აკვაკულტურა საქართველოში ძირითადად შედგება კობრის, ლოქოს, ცისარტყელა კალმახის და ზუთხის ფერმებისგან და პროდუქცია 2019 წელს დაახლოებით 5 000 ტონას შეადგენდა. ქვეყანაში ხდება თევზის იმპორტი რათა დააკმაყოფილოს შიდა მოთხოვნა, რადგან (აკვაკულტურა ჯერჯერობით არასაკმარისი რაოდენობის თევზს აწარმოებს). აღსანიშნავია, რომ თევზის მოხმარების დონე დაბალია ქვეყანაში.

გამოკვლევის შედეგების მიხედვით, 2020 წლის ბოლოსათვის, აკვაკულტურისათვის განკუთვნილმა ტბორების ფართობმა 2 448.1 ჰექტარს მიაღწია, რაც 1.0 პროცენტით მეტია წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელზე, ხოლო აუზების ფართობი წინა პერიოდთან შედარებით 1.4 პროცენტით გაიზარდა და 28.3 ჰექტარით განისაზღვრა. 2020 წლის

ბოლოს არსებული მდგომარეობით, ტბორების ყველაზე დიდი ნაწილი კახეთში მდებარეობდა, საერთო ფართობით – 1 618.0 ჰექტარი. სამეგრელო-ზემო სვანეთში ტბორების ფართობმა 476.9 ჰექტარი, იმერეთში 166.6 ჰექტარი, ხოლო დანარჩენ რეგიონებში ჯამურად 186.6 ჰექტარი შეადგინა. 2020 წლის 31 დეკემბრის მდგომარეობით, აუზების ყველაზე დიდი ნაწილი შიდა ქართლშია განთავსებული, საერთო ფართობით – 19.2 ჰექტარი. სამცხე-ჯავახეთში არსებული აუზების ფართობი შეადგენს 3.3 ჰექტარს, აჭარაში – 2.0 ჰექტარს, გურიაში – 1.5 ჰექტარს, ხოლო დანარჩენ რეგიონებში არსებული აუზების მთლიანი ფართობი 2.3 ჰექტარს არ აღემატება (იხ დიაგრამა 1).

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია აკვაკულტურისათვის განკუთვნილი ტბორებისა და აუზების ფართობი 2017-2020 წლების ბოლოსათვის:

2020 წელს აკვაკულტურის მეურნეობებში წარმოებული თევზი წინა წელთან შედარებით 16.0 პროცენტით შემცირდა და 2 071.5 ტონა შეადგინა. ორგანული საკვები ნარმოება 1 155.2 ტონა იყო, რაც 13.8 პროცენტით ჩამორჩება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. კობრისებრთა წარმოება 17.2 პროცენტით შემცირდა და 838.4 ტონას შეადგინა. წინა პერიოდთან შედარებით 38.2 პროცენტით შემცირდა ზუთხისებრთა წარმოება და 60.1 ტონით განისაზღვრა. ლოქოსებრთა წარმოებამ 17.5 ტონა შეადგინა, რაც 22.4 პროცენტით აღემატება წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებელს. ორგანული საკვები ნარმოებაში 98.1 პროცენტით ცისარტყელა კალმახია წარმოდგენილი. კობრისებრთა წარმოებაში

კი 42.9 პროცენტი მოდის კობრისა და სარკისებური კობრის, 43.0 პროცენტი თეთრი და ჭრელი სქელშუბლას და 13.6 პროცენტი თეთრი ამურის წარმოებაზე.

2020 წელს თევზის წარმოების მიხედვით ლიდერობს კახეთი, რომელზეც მოდის ქვეყანაში წარმოებული თევზის 32.2 პროცენტი. სტრუქტურაში მეორე ადგილს იკავებს შიდა ქართლი – 31.4 პროცენტით, მესამე ადგილზეა გურია – 11.1 პროცენტით, ხოლო დანარჩენ რეგიონებზე ჯამურად ქვეყანაში წარმოებული თევზის 25.3 პროცენტი მოდის.

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე წარმოდგენილია თევზის წარმოების სტრუქტურა რეგიონების მიხედვით (იხ დიაგრამა 2).

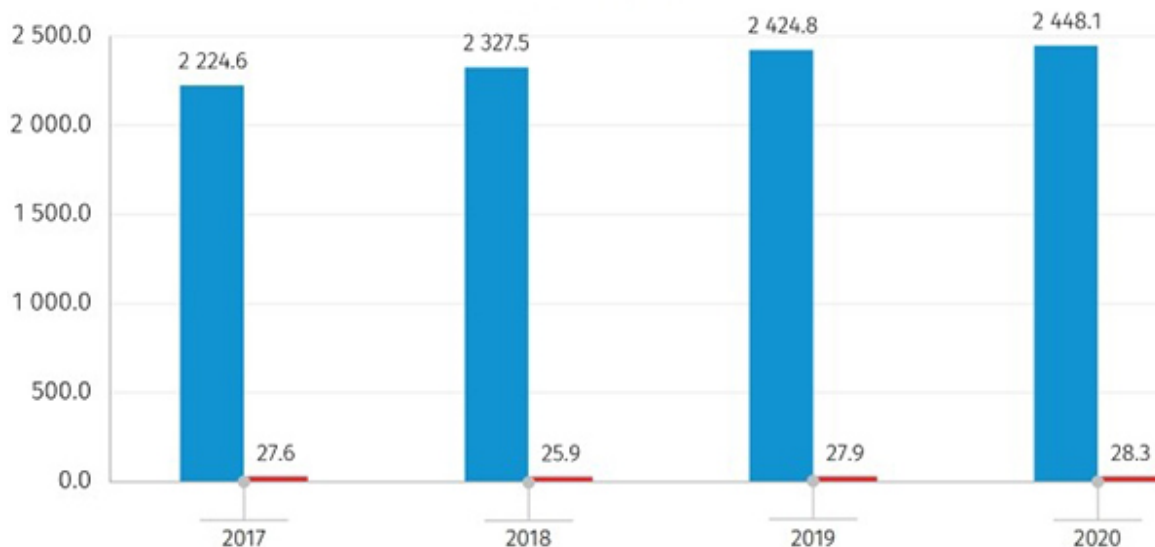
2020 წლის ბოლოსათვის აკვაკულტურისათვის განკუთვნილ წყალსატევებში არსებული თევზის საერთო მოცულობა 14.7 პროცენტით გაიზარდა და 2 929.7 ტონა შეადგინა, აქედან კობრისებრთა ოჯახის წილი 60.2 პროცენტი იყო, ორგანული საკვების ოჯახის – 26.1 პროცენტი, ზუთხისებრთა ოჯახის – 12.5 პროცენტი, ხოლო ლოქოსებრთა ოჯახის – 1.2 პროცენტი. 2020 წელს 1 კილოგრამი ცისარტყელა კალმახის საშუალო წლიური ფასი ფერმის კართან (მწარმოებლის ფასი) 10.2 ლარი იყო, კობრისა და სარკისებრი კობრის – 8.0 ლარი, თეთრი ამურის – 6.3 ლარი, თეთრი და ჭრელი სქელშუბლას – 4.3 ლარი, რუსული და ციმბირული ზუთხის – 27.6 ლარი, ხოლო ევროპული ლოქოს – 16.0 ლარი.

ეხლა შევეცდებით განვიხილოთ რა აფერხებს საქართველოში აკვაკულტურის განვითარებას

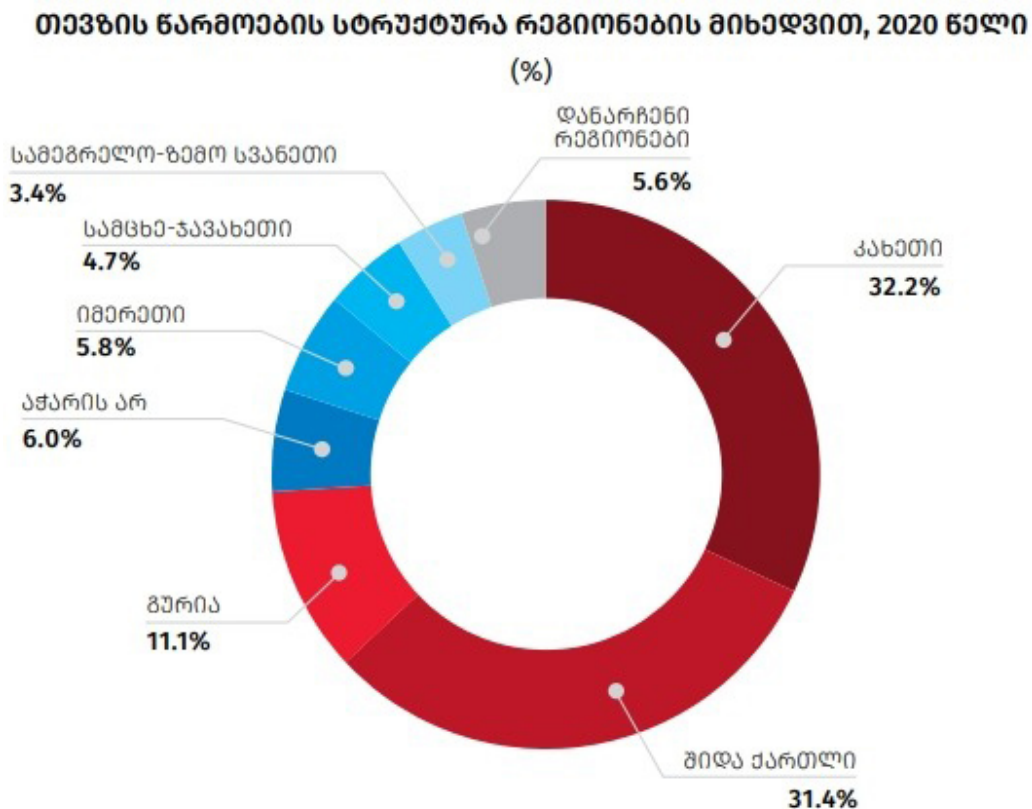
უზარმაზარი ჰიდრორესურსი, თუმცა მცირე წარმოება - საქართველოში აკვაკულტურის განვითარებას

დიაგრამა 1

**აკვაკულტურისათვის განკუთვნილი ტბორებისა და აუზების ფართობი
2017-2020 წლების ბოლოსათვის
(ჰექტარი)**



დიაგრამა 2



რებას სისტემური პრობლემები აფერხებს, ბოლო მონაცემებით, ჩვენს ქვეყანაში 400-მდე თევზსა-შენი მეურნეობაა. როგორც დარგის ექსპერტები ამ-ბობენ, ამ ინფრასტრუქტურით წესით, წარმოებული უნდა იქნას, დაახლოებით, 3500 ტონა თბილის წყლის თევზი და 5600 ტონამდე კალმახი. თუმცა, ქვეყანა არსებული ინფრასტრუქტურის მხოლოდ 20%-ს იყენებს. შედეგად, მიუხედავად ჰიდრორესურსების სიუხვისა და დიდი პოტენციალისა, ქვეყანაში მოხმარებული თევზის და თევზპროდუქტების 97% იმპორტირებულია. არადა, დარგის წარმომადგენ-ლები ამბობენ, რომ ჩვენი ჰიდრორესურსების ფონზე, შესაძლებელია თავისუფლად გავხდეთ თევზის სა-ექსპორტო ქვეყანაც. ევროპის ქვეყნებს შორის, სა-ქართველო ჰიდრორესურსებით მეხუთე ადგილზე დგას. აქ არის სისტემური პრობლემები, როგორი-ცაა: სპეციალისტების ნაკლებობა, ინფორმაციის ნაკლებობა, დაბალი გენეტიკა, დაავადებების უმა-რთაობა. იმ რესურსის მაქსიმალური გამოყენებით, რაც ქვეყანას გააჩნია, ჩვენ შეგვიძლია ვაწარმოოთ 9000 ტონამდე თევზი წელიწადში, თუმცა, 2020 წელს წარმოებულ იქნა მხოლოდ 2200 ტონა. და-რგში არსებული პრობლემების მოსაგვარებლად, საჭიროა კომპლექსური მიდგომა.

მსოფლიოში არსებული ტრენდები გვიჩვენებს, რომ ზღვასა და მდინარეებში დაჭერილი თევზის წილი თევზის მთლიან წარმოებაში მცირდება,

ხოლო ტბორებსა და აუზებში გაშენებული თევ-ზის წილი იზრდება. აკვაკულტურა სულ უფრო და უფრო მყარად იკიდებს ფეხს მსოფლიოს სხვადას-ხვა ქვეყანაში და საქართველოშიც ხშირად საუბრო-ბენ მისი განვითარების მაღალ პოტენციალზე.

ბუნებრივი რესურსების სახით არსებული ხელშემწყობი გარემოებების მიუხედავად, მწა-რმოებლები დგანან ძალიან ბევრი დაბრკოლების წინაშე, რის გამოც დარგი ძალიან ნელი ტემპით ვითარდება. კერძო სექტორის წარმომადგენლები საკუთარი ძალებით ცდილობენ უპასუხონ არსე-ბულ გამოწვევებს და ხელი შეუწყონ დარგის განვი-თარებას.

მთავარი პრობლემა, რაც დღემდე აქტუალურია არა მხოლოდ აკვაკულტურისთვის, არამედ ეკონო-მიკის თითქმის ყველა დარგებისთვის, არის სათა-ნადო ცოდნის დეფიციტი, სრული სპექტრის ლაბო-რატორიების არ ქონა, მიუხედავად იმისა, რომ დღეს საქართველოში ფუნქციონირებს არაერთი კერძო თუ სახელმწიფო ლაბორატორია, მათ არ აქვთ იმის რესურსი, რომ გააკეთონ ანალიზები ყველა ტიპის ვირუსსა და ბაქტერიას, რაც შეიძლება თევზს ჰქო-ნდეს. ასევე თევზისთვის საჭირო საკვების სიძვირე ყველა ფერმერისთვის/მწარმისთვის პრობლემაა.

დარგში არსებულ კიდევ ერთ მნიშვნელოვან პრობლემას წარმოადგენს ჯანსაღი გენეტიკის ლიფსიტა. საქართველოში ამ დროისთვის ფუნქცი-

ონირებს რამდენიმე მსხვილი მეურნეობა, რომელსაც თავად გამოჰყავს ქვირითი (მეტწილად საუბარია საკალმახე მეურნეობებზე) საკუთარი მოხმარებისთვის და ასევე აწვდის ბაზრის სხვა მოთამაშეებსაც. თევზი წელიწადში ერთხელ ქვირითობს, რის გამოც მეურნეობების უმეტესობაში საწარმოო ციკლი არის ერაერთგვაროვანი, თევზის მიწოდებას კი - სეზონური. არასტაბილური მიწოდების გამო საკვები ობიექტები თუ სავაჭრო დაწესებულებები ხშირ შემთხვევაში უარს ამბობენ ადგილობრივ მწარმოებლებთან თანამშრომლობაზე და უპირატესობას ანიჭებენ იმპორტირებულ თევზს. წარმოების მასშტაბების გაზრდისა და დარგის განვითარებისთვის მნიშვნელოვანია, ჯანსაღი გენეტიკის ქვირითის ადგილზე გამოყვანა, თუმცა ამისათვის პირველ რიგში უნდა გაიზარდოს ფერმერების ცნობიერება, უნდა გაჩნდნენ პროფესიონალი იხტიოლოგები და იხტიოპათოლოგები და ხელმისაწვდომი უნდა იყოს ლაბორატორიული რესურსები.

ფერმერულ მეურნეობებში წარმოებული თევზისგან განსხვავებით, შავ ზღვის ადგილობრივ სანაპიროზე დაჭერილი თევზის (ქაფშიას) რაოდენობა განისაზღვრება წინასწარ დაწესებული კვოტებით. ეს კვოტები ყოველწლიურად მერყეობს 60-დან 90 ათას ტონამდე და დგინდება სახელმწიფოს მიერ, სამეცნიერო-კვლევითი თევზჭერის საფუძველზე.

აკვაკულტურის სექტორი ძირითადად წარმოდგენილია შინამეურნეობებითა და წვრილი მეწარმეებით, რომელთა წლიური წარმადობა არ აღემატება 8-10 ტონას. ამ მასშტაბის წარმოება ძირითადად სეზონურ ხასიათს ატარებს და ორიენტირებულია გაზაფხული-ზაფხულის პერიოდზე, როდესაც ქვეყანაში ტურისტული ნაკადები იზრდება.

საქართველოში აკვაკულტურა ძალიან პერსპექტიულია, ახლა იდგამს ფეხს და იმედია, რომ კანონ-

მდებლობის შეცვლით ფერმერებს გაუადვილდებათ აკვაკულტურის განვითარება. საჭიროა ამ მიმართულებით რეგულაციების გამარტივება. 2023 წლის მარტიდან აკვაკულტურის მიმართულებით მეურნეობის წარმოებას სპეციალური ნებართვა სჭირდება, პატარა მეურნეობებისთვის ეს საკმაოდ პრობლემატურია. ჩვენს ქვეყანაში მარიკულტურის განვითარებისთვის საუკეთესო პირობებია, თუმცა დღემდე რჩება ერთადერთ ქვეყნად შავ ზღვაში, რომელსაც მარიკულტურა არ გააჩნია.

დასკვნა

ჩვენ ვხედავთ, რომ სოფლის მეურნეობის არცერთ დარგას არ გააჩნია ისეთი პერაპექტივა, როგორიც აკვაკულტურას აქვს, შეუძლია ძალიან დიდი წილით აისახოს დიდი ფისკალური ეფექტი და შექმნას ბევრი სამუშაო ადგილი, ჩვენ ამისთვის უნდა ვიბრძოლოთ. სახელმწიფომ უნდა მოუსმინოს სპეციალისტებსა და ექსპერტებს ვინც ამ სფეროში მოღვაწეობენ, ასევე მოუსმინონ საერთაშორისო სპეციალისტებს და გაითვალისწინოს, რითაც საკმაოდ კარგი შედეგები იქნება მიღწეული.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. <https://commersant.ge/ge/post/ra-afexrxebs-saqartveloshi-akvakulturis-ganvitarebas>
2. <https://commersant.ge/ge/post/ra-afexrxebs-saqartveloshi-akvakulturis-ganvitarebas>
3. <http://kvira.ge/808428>
4. <http://eugeorgia.info/ka/article/832/tevezhera-da-akvakultura-saqartveloshi-seqtoris-kvleva/>
5. <https://www.ambebi.ge/article/283259-akvakulturis-speros-ziritadi-problemebi-da-gamocve/>